

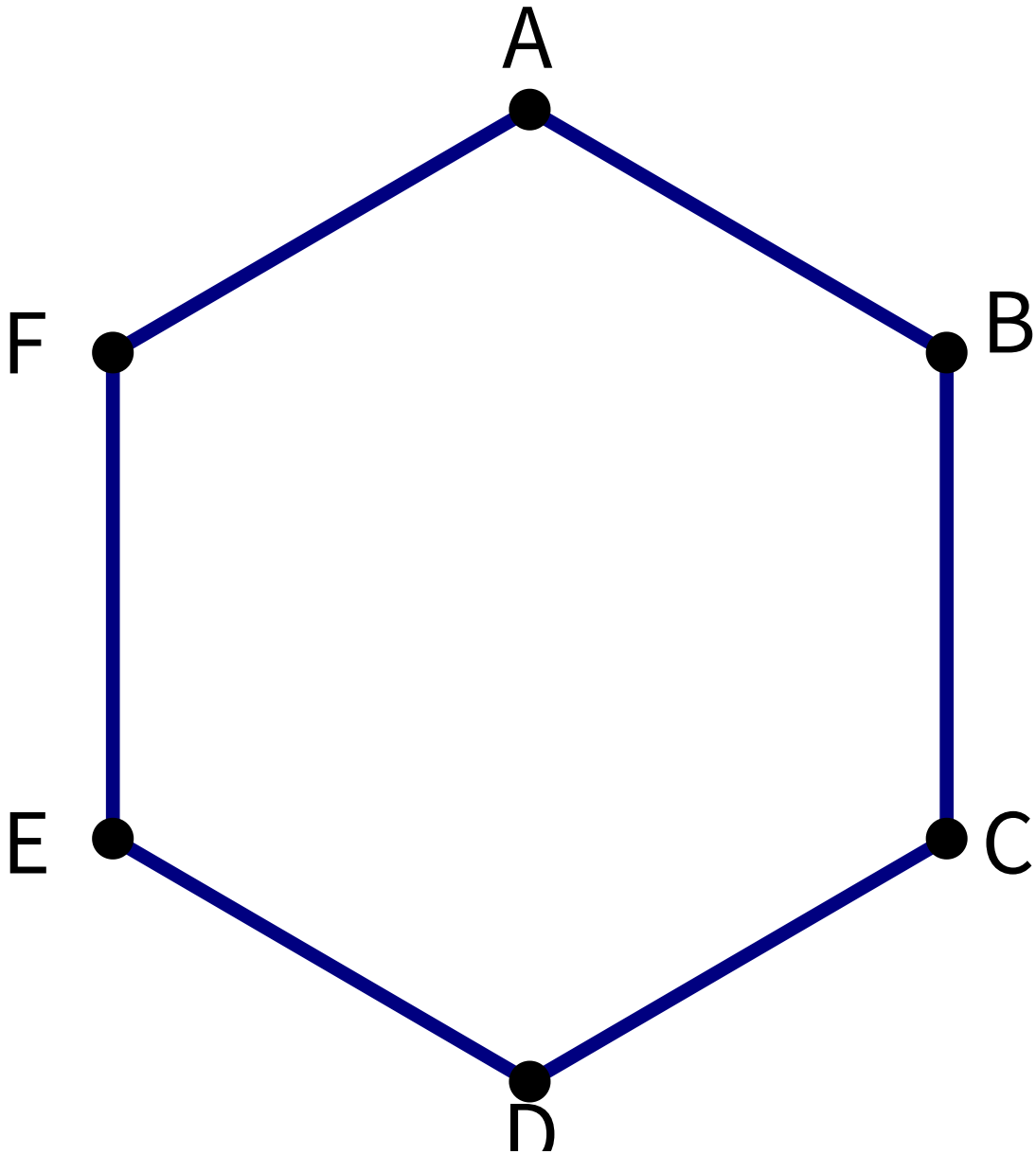
수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 방정식 $x + y + z + w = 12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해 (x, y, z, w) 중에서 $x \geq 2$, $y \geq 1$ 인 순서쌍의 개수를 구하시오.

[기본] 2 [3점] 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 세 개를 택해 만든 세 자리 자연수 중에서, 각 자리 숫자의 합이 짝수인 것의 개수는?
① 50 ② 60 ③ 63 ④ 65 ⑤ 75

[기본] 3 [3점] 그림과 같이 정육각형의 여섯 꼭짓점 중 세 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 정삼각형이 **아닌** 삼각형의 개수를 구하시오.



[심화] 4 [4점] 6명의 학생 A, B, C, D, E, F가 원형 탁자에 둘러앉으려고 한다. A와 B는 서로 이웃하고, C와 D는 서로 이웃하지 **않도록** 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

[심화] 5 [4점] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 로의 함수 f 중에서 다음 두 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.
(가) $f(1) + f(5) = 7$ 이다.

[킬러] 6 [4점] 서로 다른 종류의 사탕 3개와 서로 다른 종류의 초콜릿 2개, 모두 5개의 과자를 3명의 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 다음 조건을 모두 만족시키도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(가) 각 학생은 적어도 한 개의 과자를 받는다.
(나) A는 초콜릿을 적어도 한 개 받는다.

[킬러] 7 [4점] 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7장의 카드를 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 경우의 수를 구하시오.
(가) 홀수가 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 1이 적힌 카드는 2가 적힌 카드보다 왼쪽에 있다.